

@2026材料力学实验

探究性实验选题介绍



力学国家级实验教学示范中心(浙江大学)

National Demonstration Center for Experimental Mechanics Education
Zhejiang University

1、按2-4人一个小组自由组队并选题：本次课完成组队并选题，任务书后续会发在钉钉群里；第六周前确定初步的实验方案框架。第六和第七周完成实验项目：期间相关实验室除上课外全时段开放，各组可自由安排。第八周答辩，允许失败但需分析其原因。

2、实验项目可能会涉及试验机操作或电测技术，包括应变片布片和粘贴、组桥方法、加载方案、实验数据采集分析与处理、科技论文撰写、针对问题的分析和总结等，需大家**团队合作**共同完成所选项目的一系列工作。

3、如遇自己解决不了的问题，及时和指导老师联系；

4、整个过程中注意保存必要的照片作为论文、PPT素材，如贴片过程、作品特写（整体试样或构件及其应变计粘贴情况）、碰到的难点及解决方案以及测试等；

5、每次离开实验室前请卸载拆线关电，清除垃圾，勿忘私人物品，妥善放置试样（请以标签标识，比如2025夏***），工具按说明入柜，最后离开同学务必关电关门。

6、最终提交2000字结题论文；最后一次课241/239答辩：答辩前各组钉钉提交(如指导老师有要求以老师要求为准)**论文和5分钟PPT电子版**，答辩时**带论文打印版**，其中ppt须含**各组员分工**。

(2026版) 实验项目 (传感器综合类)	1、单悬臂梁式简易电子称	2、圆环式力传感器	3、引伸计	4、圆筒式压力传感器	5、轮辐式力传感器	6、双孔梁力传感器	7、S形力传感器	8、圆筒式拉力传感器	9、扭矩传感器
可选组数	2	2	1	2	1	2	1	1	2
(2026版) 实验项目 (拉伸拓展类)	10、拉伸拓展：规定塑性延伸强度	11、复合材料力学性能	12、偏心拉伸						
可选组数	2	2	2						
(2026版) 实验项目 (弯曲拓展类)	13、预应力提高结构承载能力	14、胶接叠合梁	15、等边角铝惯性矩及斜弯曲	16、不等边薄壁角钢拉弯组合					
可选组数	2	2	1	1					
实验/答辩地点	127/129/128； 234； 140/141/142； 241/239								

1、单悬臂梁式简易电子秤

(1) 确定量程

(2) 确定精度



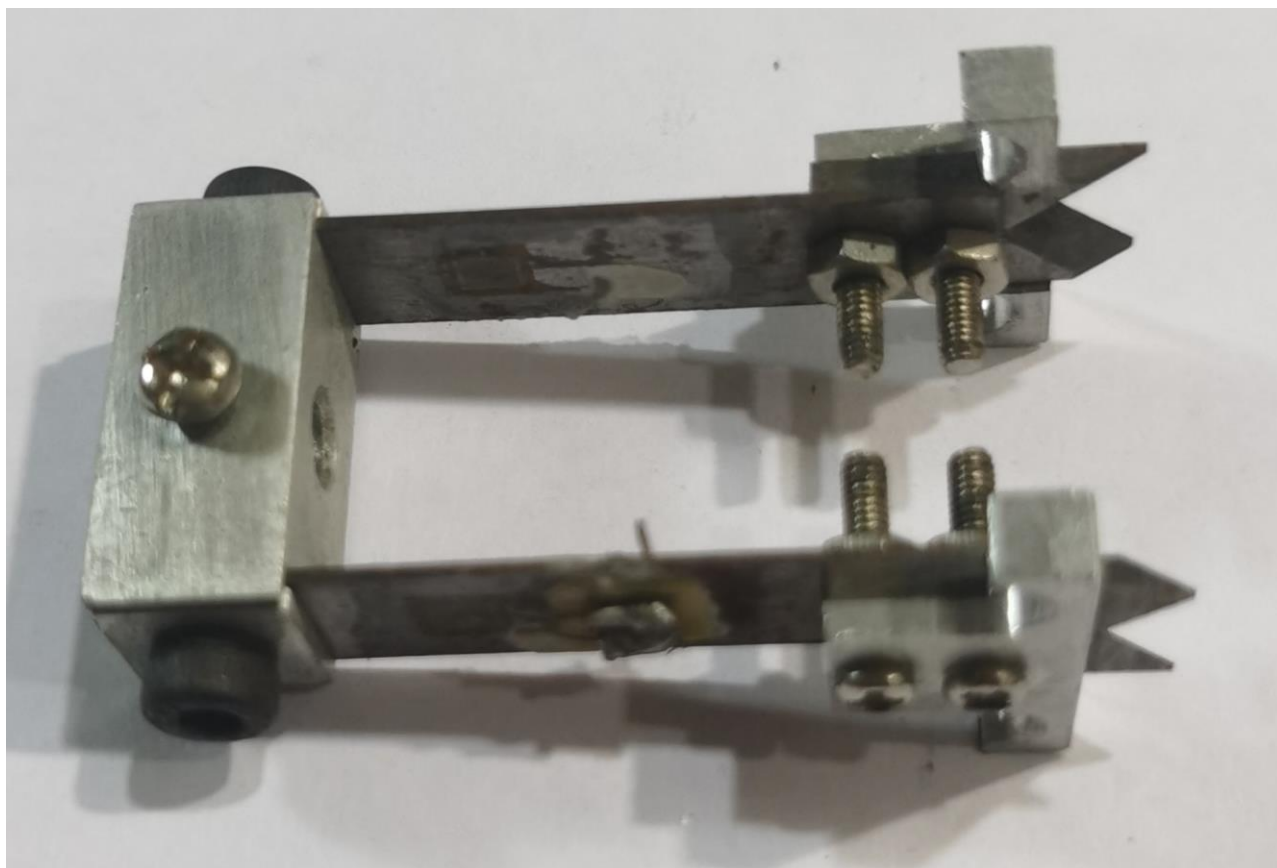
2、圆环式力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



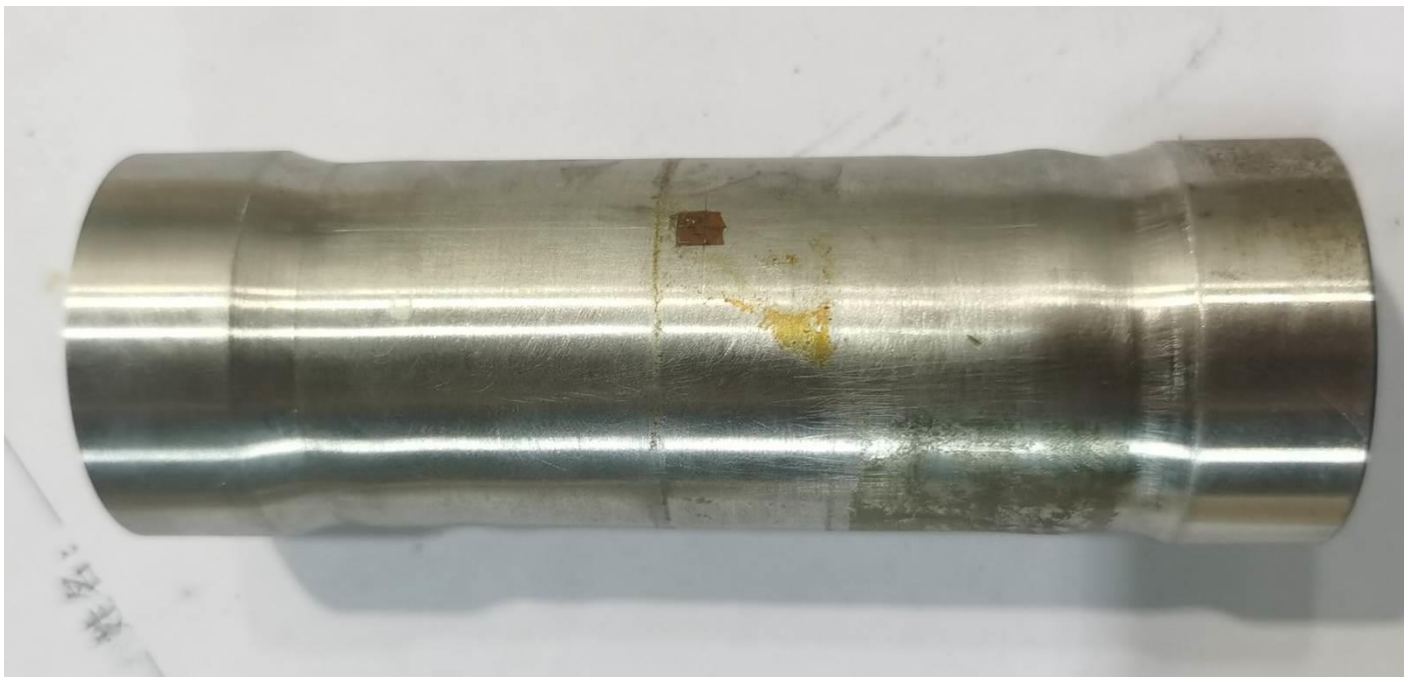
3、引伸计

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



4、圆筒式压力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



5、轮辐式力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



6、双孔梁力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



实验名称：—

7、S形力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



8、圆筒式拉力传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



9、扭矩传感器

- (1) 确定量程
- (2) 确定精度
- (3) 确定灵敏度



10、拉伸拓展：规定塑性延伸强度（铝合金，教材P91）

- (1) 弹性模量、泊松比
- (2) 规定塑性延伸强度
- (3) 抗拉强度



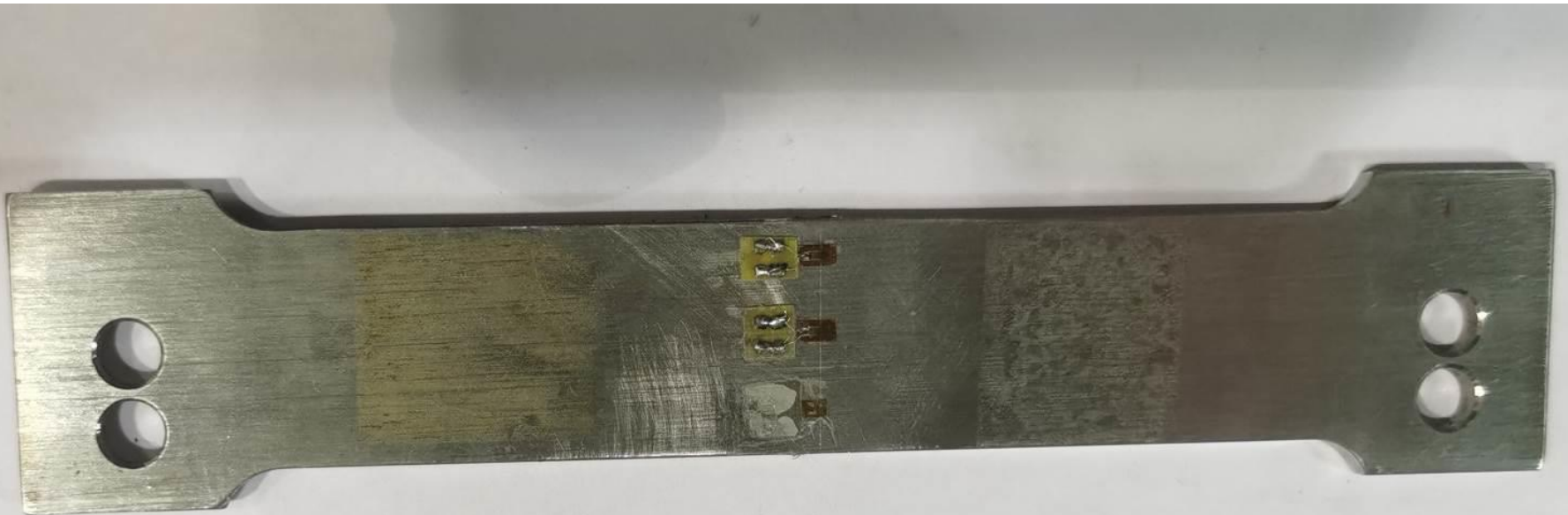
11、复合材料力学性能 (教材P112)

- (1) 复合材料拉伸力学性能试验方法
- (2) 测定复合材料弹性模量以及泊松比
- (3) 测定复合材料抗拉强度



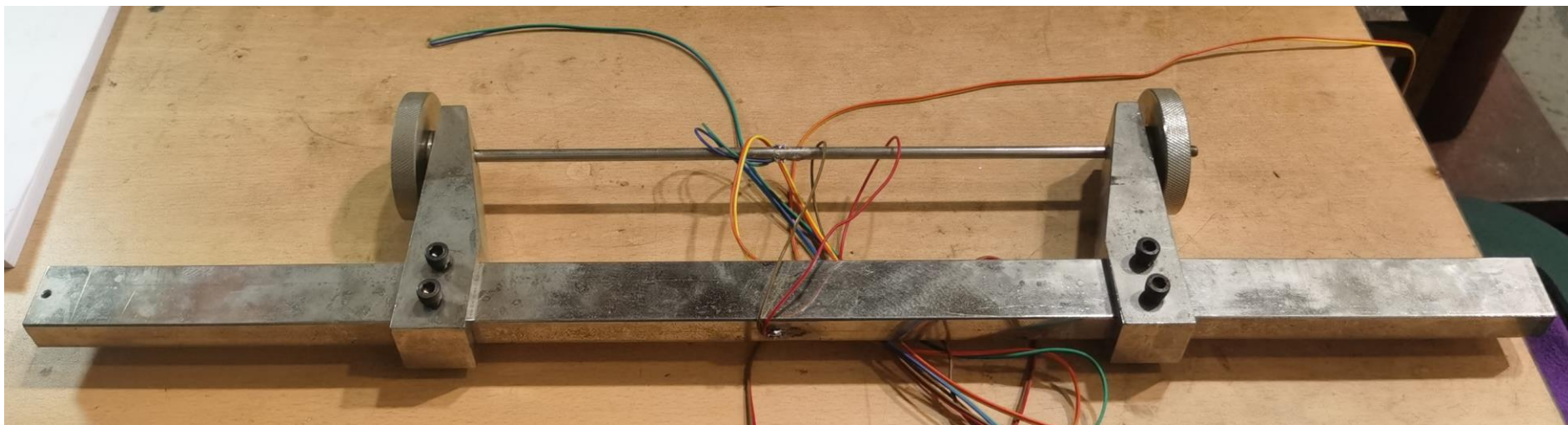
12、偏心拉伸(教材P80)

- (1) 正应力及其分布规律;
- (2) 验证叠加原理;
- (3) 确定偏心矩。



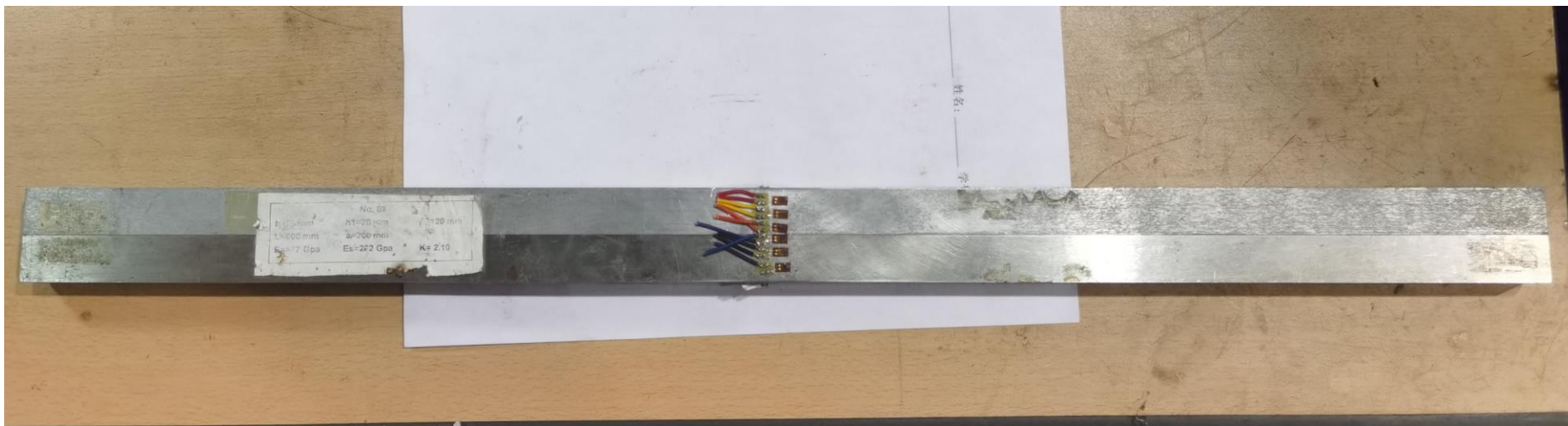
13、预应力提高结构承载能力 (教材P109)

- (1) 预应力结构提高承载能力的原理;
- (2) 预应力结构提高承载能力的方法。



14、胶接叠合梁 (教材P106)

- (1) 胶接叠合梁的正应力分布规律
- (2) 胶接叠合梁的弯曲正应力计算公式



15、等边角铝惯性矩及斜弯曲

- (1) 测定角铝旋转30度时的形心主惯性矩；
- (2) 转动角钢使其分别在0度、30度、90度等位置，通过实验应力分析，比较不同角度角铝的承载能力。



16、不等边薄壁角钢拉弯组合

- 1、测量该角钢材料的弹性模量和泊松比；
- 2、若B点在该角钢的形心主惯性轴上，试确定B 点到C点的距离；
- 3、两端沿D点拉伸力 $F=1000\text{ N}$ 时，比较角钢长边内、外表面E处主应力；
- 4、假设A-A点加载时所产生的弯曲符合平面弯曲条件，请实验确定该角钢的形心主轴方位。

